

1. Определение предела функции

1.1. Напоминания.

1. *Окрестностью* $U(a)$ точки $a \in \mathbb{R}$ называется любой интервал, ее содержащий; таким образом, если $a \in (c, d) \subset \mathbb{R}$, то $(c, d) = U(a)$. Здесь $-\infty \leq c < d \leq +\infty$. Различные окрестности обозначаются также буквами $V(a)$ или $W(a)$, которые могут снабжаться какими-либо индексами.

2. Для $\delta > 0$ *симметричная δ -окрестность* точки $a \in \mathbb{R}$ имеет специальное обозначение: $B_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta\}$.

3. $\dot{U}(a) = U(a) \setminus \{a\}$ есть *проколота окрестность* точки $a \in \mathbb{R}$.

4. $\dot{B}_\delta(a) = (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta\}$ есть *проколота δ -окрестность* точки $a \in \mathbb{R}$.

5. Точка $a \in \mathbb{R}$ является *предельной точкой* множества $X \subset \mathbb{R}$, если $\dot{B}_\delta(a) \cap X \neq \emptyset$ для всех $\delta > 0$. Это определение эквивалентно каждому из следующих двух условий: а) $\dot{U}(a) \cap X \neq \emptyset$ для всех окрестностей $U(a)$; б) какова бы ни была окрестность $U(a)$ множество $U(a) \cap X$ бесконечно.

6. Пусть X и Y — два множества и $f : X \rightarrow Y$ — функция (отображение), так что $\forall x \in X \exists$ единственный $y = f(x) \in Y$. *Образом множества* $E \subset X$ при функции f называется множество $f(E) = \{f(x) : x \in E\} \subset Y$. Полагаем $f(\emptyset) = \emptyset$ (отметим, что $f(E) \neq \emptyset \forall E \neq \emptyset$). Образ множества X называется *областью значений* функции f . Образ множества обладает свойством *аддитивности*: $f(E_1 \cup E_2) = f(E_1) \cup f(E_2) \forall E_1, E_2 \subset X$.

1.2. Определение. Пусть функция $f : \dot{W}(a) \rightarrow \mathbb{R}$ задана в проколоте окрестности точки $a \in \mathbb{R}$. Число $A \in \mathbb{R}$ называется *пределом функции* f , когда ее аргумент x стремится к a , что записывают в виде

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \text{или} \quad f(x) \rightarrow A \text{ при } x \rightarrow a, \quad (1)$$

если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\forall x \in \dot{W}(a), 0 < |x - a| < \delta$, выполнено условие $|f(x) - A| < \varepsilon$. (Это определение принадлежит О. Коши.)

1.3. Комментарии. а) Уменьшая значение δ (по уже выбранному $\delta(\varepsilon)$), можно считать, что $\dot{B}_\delta(a) \subset \dot{W}(a)$, и определение 1.2 записать короче:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in \dot{B}_\delta(a) : |f(x) - A| < \varepsilon. \quad (2)$$

б) Поскольку неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$ эквивалентно включению $f(x) \in B_\varepsilon(A)$, то, принимая во внимание определение образа множества, (2) можно переписать в виде: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : f(\dot{B}_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(A)$.

Учитывая, что в любой (проколотой) окрестности точек a , $A \in \mathbb{R}$ содержится (проколота) симметричная окрестность, определение предела можно также переписать в форме: $\forall V(A) \exists \dot{U}(a) : f(\dot{U}(a)) \subset V(A)$.

1.4. Примеры. а) $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$. Заметим, что функция $f(x) = |x|$ определена на $\mathbb{R}$, а потому, и в проколотой окрестности $\dot{W}(0) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Далее, для $\varepsilon > 0$ можно положить $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$, так, что если $|x - 0| < \delta$, то $|f(x) - 0| = |x| < \delta = \varepsilon$.

б) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos(1/x) = 0$. Здесь ситуация является более типичной для теории пределов, поскольку функция $f(x) = x^2 \cos(1/x)$ определена *лишь* в проколотой окрестности $\dot{W}(0) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ точки $a = 0$. Обоснуем равенство, заметив прежде всего, что $x^2 \leq |x|$ лишь при $|x| \leq 1$. Теперь для $\varepsilon > 0$ положим $\delta(\varepsilon) = \min\{\varepsilon, 1\}$. Тогда $\forall 0 < |x| < \delta$ в силу неравенства $|\cos(1/x)| \leq 1$ будем иметь $|f(x) - 0| \leq |x^2| = x^2 \leq |x| < \delta \leq \varepsilon$.

в) Напомним, что функция $\text{sign } x$ определена на $\mathbb{R}$ правилом: $\text{sign } x = 1$ при $x > 0$, $\text{sign } x = 0$ при $x = 0$, и $\text{sign } x = -1$ при $x < 0$. (Отметим, что $|x| = x \text{sign } x$ и $x = |x| \text{sign } x$.)

Имеем: $\lim_{x \rightarrow 0} |\text{sign } x| = 1 \neq \text{sign } 0$, в то время, как $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sign } x$ не существует.

Для первого предела: если $V(1)$ — любая окрестность числа $A = 1$, то взяв, например, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ в качестве $\dot{U}(0)$ и заметив, что $|\text{sign } x| = 1 \forall x \neq 0$, получим $f(\dot{U}(0)) = \{1\} \subset V(1)$, что и требовалось.

Для второго утверждения построим отрицание существования предела (1), исходя из (2) (так что никакое число $A \in \mathbb{R}$ не может быть пределом функции f при $x \rightarrow a$), т.е. $\forall A \in \mathbb{R}$

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in \dot{B}_\delta(a) : |f(x) - A| \geq \varepsilon. \quad (3)$$

В нашем случае $f(x) = \text{sign } x$ и $a = 0$. Пусть сначала $A \neq 1$ и $A \neq -1$. Тогда $\varepsilon = \min\{|A - 1|, |A + 1|\} > 0$, и если задано любое $\delta > 0$, то выбрав (произвольно) $x \in \dot{B}_\delta(0) = (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$, получим $f(x) = 1$ или $f(x) = -1$, поэтому $|f(x) - A| = |\pm 1 - A| = |A \mp 1| \geq \varepsilon$. Если теперь $A = 1$ ($A = -1$), то положим $\varepsilon = 1$, так что взяв для любого $\delta > 0$ число $x \in (-\delta, 0) \subset \dot{B}_\delta(0)$ (соотв. $x \in (0, \delta) \subset \dot{B}_\delta(0)$), получим $f(x) = -1$ (соотв. $f(x) = 1$), в силу чего $|f(x) - A| = |-1 - 1| = 2 > 1 = \varepsilon$ (соотв. $|f(x) - A| = |1 + 1| = 2 > 1 = \varepsilon$).

Между понятиями предел последовательности и предел функции имеется тесная связь, которая отражена в следующей теореме.

Теорема 1.1. Пусть $a \in \mathbb{R}$, $f : \dot{W}(a) \rightarrow \mathbb{R}$ и $A \in \mathbb{R}$. Имеем:

$$\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \right) \iff \left(\forall \{x_n\} \subset \dot{W}(a), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a : \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \right).$$

Доказательство теоремы 1.1.

($\Rightarrow$) Пусть произвольным образом задана последовательность $\{x_n\}$ в $\dot{W}(a)$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Следует показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольно. В силу (2) $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\forall x \in \dot{B}_\delta(a): |f(x) - A| < \varepsilon$. Так как $x_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$, то $\exists N = N(\delta) \in \mathbb{N} \forall n \geq N: 0 < |x_n - a| < \delta$ (здесь $x_n \neq a$, поскольку $x_n \in \dot{W}(a)$). Таким образом, $\forall n \geq N = N(\delta(\varepsilon))$ имеем: $x_n \in \dot{B}_\delta(a)$, и, значит, $|f(x_n) - A| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Предположим от противного, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq A$. Это означает, что выполнено высказывание (3). Взяв любое $n \in \mathbb{N}$ и положив $\delta = 1/n$ в (3), найдем $x = x_n \in \dot{B}_{1/n}(a)$ (и можно считать, что $\dot{B}_{1/n}(a) \subset \dot{W}(a)$, почему?) такой, что $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon$. Последнее неравенство означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$, в то время как $0 < |x_n - a| < 1/n \forall n \in \mathbb{N}$, а потому, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Полученное противоречие завершает доказательство. $\square$

2. Свойства предела функции

Для эффективного вычисления пределов функций важно установить их основные и часто используемые свойства. Большинство из них нам уже практически известны, благодаря теореме 1.1.

Будем предполагать, что встречающиеся ниже функции f, g, h, α, β и γ определены в проколотой окрестности $\dot{W}(a)$ точки $a \in \mathbb{R}$ (или на множестве $X \subset \mathbb{R}$ таком, что $\dot{W}(a) \subset X$). Пусть также $A, B \in \mathbb{R}$.

2.1. Общие свойства предела.

1°. Предел постоянной: если $\exists \dot{U}(a) \forall x \in \dot{U}(a): f(x) = A$, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

2°. Единственность предела: если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$, то $A = B$.

3°. Финальная ограниченность функции, имеющей предел:
если $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, то $\exists \dot{U}(a)$ такая, что f ограничена на $\dot{U}(a)$ (последнее означает, что $\exists C > 0 \forall x \in \dot{U}(a): |f(x)| \leq C$).

Доказательство свойств 2.1.

1°. Нужно заметить лишь, что $\forall V(A)$ имеем $f(\dot{U}(a)) = \{A\} \subset V(A)$.

2°. От противного предположим, что $A \neq B$, и для определенности — что $A < B$. Выберем $\varepsilon > 0$ такое, что интервалы $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ и $(B - \varepsilon, B + \varepsilon)$

не пересекаются (это так, если $A + \varepsilon \leq B - \varepsilon$, поэтому можно положить, например, $\varepsilon = (B - A)/2$). Из определения (2) наших пределов получаем:

$$\exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon) > 0 \quad \forall 0 < |x - a| < \delta_1 : f(x) \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon),$$

$$\exists \delta_2 = \delta_2(\varepsilon) > 0 \quad \forall 0 < |y - a| < \delta_2 : f(y) \in (B - \varepsilon, B + \varepsilon).$$

Положив $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ (так что $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$), для любых $0 < |x - a| < \delta$ получим $f(x) \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon) \cap (B - \varepsilon, B + \varepsilon)$, что противоречит выбору числа $\varepsilon > 0$ (при котором указанные интервалы не пересекаются).

3°. Зафиксируем число $\varepsilon > 0$ в определении предела (2). Тогда $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \quad \forall x \in \dot{B}_\delta(a) : |f(x) - A| < \varepsilon$. Положим $\dot{U}(a) = \dot{B}_\delta(a)$ и $C = \varepsilon + |A|$. Тогда

$$\forall x \in \dot{U}(a) : |f(x)| \leq |f(x) - A| + |A| \leq \varepsilon + |A| = C,$$

что и требовалось. $\square$

2.2. Комментарий. Функцию f из 1° было бы правильнее назвать *финально постоянной*, поскольку она постоянна в окрестности $\dot{U}(a)$. Следует обратить внимание, что в 3° функция f ограничена (финально) лишь в некоторой окрестности $\dot{U}(a)$ точки a . Например, функции $f(x) = x$ и $f(x) = |x|$ не ограничены на $X = \mathbb{R}$, но в то же время они финально ограничены при $x \rightarrow 0$ (ибо $|f(x)| < 1$ для $x \in \dot{B}_1(0)$). Подобное утверждение имеет место для функции $f(x) = x^2 \cos(1/x) + \sin(1/x^2)$.

2.3. Примеры. а) В примере 1.4 в) было показано, что предел функции $f(x) = \operatorname{sign} x$ при $x \rightarrow 0$ не существует. Используя единственность предела (2°), это можно установить на основе теоремы 1.1. Если все-таки указанный предел существует и равен $A \in \mathbb{R}$, то выбрав $x_n = 1/n$, получим $f(x_n) = 1$, так что в силу теоремы 1.1 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1$. С другой стороны, взяв $x_n = -1/n$, найдем, что $f(x_n) = -1$, откуда $A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = -1$, а это противоречит свойству 2°.

б) Аналогичные рассуждения показывают, что не существует предела функции $f(x) = \cos(1/x)$ при $x \rightarrow 0$. Действительно, для $x_n = \frac{1}{2\pi n}$ имеем $f(x_n) = 1$, тогда как для $x_n = \frac{1}{\pi + 2\pi n}$ будет $f(x_n) = -1$. Подобное утверждение имеет место для $f(x) = \sin(1/x)$ при $x \rightarrow 0$.

2.4. Предельный переход и отношения неравенства.

Предположим, что существуют $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$.

4°. Если $A < B$, то $\exists \dot{U}(a) \quad \forall x \in \dot{U}(a) : f(x) < g(x)$.

5°. Если $\exists \dot{U}(a) \quad \forall x \in \dot{U}(a) : f(x) \geq g(x)$, то $A \geq B$.

6°. Если $\exists \dot{U}(a) \quad \forall x \in \dot{U}(a) : f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, причем $A = B$, то также $\exists \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A (= B)$.

Доказательство свойств 2.4.

4°. Также, как в доказательстве свойства 2°, положим $\varepsilon = (B - A)/2$, так, что $A + \varepsilon = B - \varepsilon$, и применим определение (2) пределов A и B :

$$\exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon) > 0 \quad \forall x \in \dot{B}_{\delta_1}(a) : f(x) \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon), \quad (4)$$

$$\exists \delta_2 = \delta_2(\varepsilon) > 0 \quad \forall x \in \dot{B}_{\delta_2}(a) : g(x) \in (B - \varepsilon, B + \varepsilon). \quad (5)$$

Тогда при $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ имеем $\dot{B}_\delta(a) = \dot{B}_{\delta_1}(a) \cap \dot{B}_{\delta_2}(a)$, поэтому

$$\forall x \in \dot{U}(a) \equiv \dot{B}_\delta(a) : f(x) < A + \varepsilon = B - \varepsilon < g(x).$$

5°. От противного: если $A < B$, то в силу 4° существует $\dot{U}_1(a)$ такое, что $f(x) < g(x)$ для всех $x \in \dot{U}_1(a)$. Тогда это же неравенство выполнено $\forall x \in \dot{U}_1(a) \cap \dot{U}(a)$, а это противоречит предположению $f(x) \geq g(x)$ в 5°.

6°. Для любого $\varepsilon > 0$, используя определения предела $A = B$ для функций $f(x)$ и $g(x)$, найдем, что

$$\exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon) > 0 \quad \forall x \in \dot{B}_{\delta_1}(a) : A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon,$$

$$\exists \delta_2 = \delta_2(\varepsilon) > 0 \quad \forall x \in \dot{B}_{\delta_2}(a) : A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon.$$

Следовательно, для всех $x \in \dot{U}'(a) \equiv \dot{U}(a) \cap \dot{B}_{\delta_1}(a) \cap \dot{B}_{\delta_2}(a)$ имеем

$$A - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < A + \varepsilon,$$

что и означает равенство $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = A$. □

2.5. *Комментарии.* Неравенство $A < B$ в 4° нельзя заменить на $A \leq B$: действительно, для $f(x) = x^2 \cos(1/x)$ и $g(x) \equiv 0$ имеем $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, однако $\forall \dot{U}(0) \exists x, y \in \dot{U}(0)$ такие, что $f(x) > 0 = g(x)$ и $f(y) < 0 = g(y)$. Если даже $\forall x \in \dot{U}(a)$ в 5° имеем строгое неравенство $f(x) > g(x)$, то, вообще говоря, нельзя сделать вывод, что $A > B$ (только $A \geq B$!): для $f(x) = x^2$ и $g(x) \equiv 0$ имеем $f(x) > g(x) \quad \forall x \neq 0$, тогда как пределы $f(x)$ и $g(x)$ при $x \rightarrow 0$ совпадают и равны 0.

2.6. Предельный переход и арифметические операции.

Функция $\alpha : \dot{W}(a) \rightarrow \mathbb{R}$ называется *бесконечно малой при $x \rightarrow a$* , если $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$ (или эквивалентно $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$). Например, функция $\alpha(x) = x - 1$ является бесконечно малой при $x \rightarrow 1$, но не является таковой при $x \rightarrow b$ каково бы ни было число $b \in \mathbb{R}$, $b \neq 1$.

Между пределом функции (1) и бесконечно малыми функциями имеется тесная взаимосвязь, которая сразу вытекает из (2) (при $\alpha(x) = f(x) - A$):

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff \exists \alpha(x) \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow a: f(x) = A + \alpha(x) \quad \forall x \in \dot{W}(a). \quad (6)$$

7° (свойства бесконечно малых функций). Сумма и произведение двух бесконечно малых при $x \rightarrow a$ функций есть бесконечно малая функция при $x \rightarrow a$. Произведение бесконечно малой при $x \rightarrow a$ функции на функцию, финально ограниченную при $x \rightarrow a$, есть также бесконечно малая функция при $x \rightarrow a$.

8° (теорема об арифметических операциях над пределами функций). Предположим, что существуют $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$. Тогда:

$$(a) \exists \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B;$$

$$(b) \exists \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B;$$

(c) если дополнительно $B \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ всюду в области определения,

$$\text{то } \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

Доказательство свойств 2.6.

7°. Пусть функции α и β — бесконечно малые при $x \rightarrow a$, а $\varepsilon > 0$ — произвольно. Тогда $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для всех $x \in \dot{B}_\delta(a)$ выполнены неравенства $|\alpha(x)| < \varepsilon$ и $|\beta(x)| < \varepsilon$ (подробнее: при $A = B = 0$ рассуждаем, как в (4) и (5) с заменой f на α и g на β и полагаем $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$). Следовательно, $|\alpha(x) + \beta(x)| \leq |\alpha(x)| + |\beta(x)| < 2\varepsilon \quad \forall x \in \dot{B}_\delta(a)$, а это означает, что $\alpha(x) + \beta(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$. Если γ — финально ограниченная функция при $x \rightarrow a$ (т.е. $\exists \delta_1 > 0$ и $\exists C > 0 \quad \forall x \in \dot{B}_{\delta_1}(a): |\gamma(x)| \leq C$), то $\forall x \in \dot{B}_{\min\{\delta(\varepsilon), \delta_1\}}(a)$ имеем $|\alpha(x)\gamma(x)| = |\alpha(x)| \cdot |\gamma(x)| < \varepsilon C$, откуда вытекает, что $\alpha(x)\gamma(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$. Наконец, заметив, что всякая бесконечно малая функция при $x \rightarrow a$ является финально ограниченной при $x \rightarrow a$, получим, что $\alpha(x)\beta(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$.

8°. Ввиду определения величин A и B и свойства (6) найдутся функции $\alpha(x), \beta(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$ такие, что $f(x) = A + \alpha(x)$ и $g(x) = B + \beta(x)$.

(a) Поскольку $f(x) + g(x) = (A + B) + (\alpha(x) + \beta(x))$, где $\alpha(x) + \beta(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$, то в силу (6) заключаем, что $f(x) + g(x) \rightarrow A + B$ при $x \rightarrow a$.

(b) Поскольку $f(x)g(x) = AB + (A\beta(x) + \alpha(x)B + \alpha(x)\beta(x))$, где в силу свойства 7° выражение в скобках стремится к нулю при $x \rightarrow a$, то $f(x)g(x) \rightarrow AB$ при $x \rightarrow a$.

(c) Заметим, что

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} + \frac{A + \alpha(x)}{B + \beta(x)} - \frac{A}{B} = \frac{A}{B} + \frac{\alpha(x)B - A\beta(x)}{(B + \beta(x))B}.$$

Поскольку в силу 7° функция $\alpha(x)B - A\beta(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$, то благодаря опять же 7° достаточно показать, что функция $\frac{1}{(B+\beta(x))B}$ является финально ограниченной при $x \rightarrow a$, а затем воспользоваться (6). Так как $\beta(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$ и $B \neq 0$, то (в частности) для $\varepsilon = |B|/2 > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in \dot{B}_\delta(a) : |\beta(x)| < \varepsilon = |B|/2$, откуда

$$|B + \beta(x)| = |B - (-\beta(x))| \geq ||B| - |-\beta(x)|| \geq |B| - |\beta(x)| > |B| - \frac{|B|}{2} = \frac{|B|}{2}.$$

Следовательно, для всех $x \in \dot{B}_\delta(x)$

$$\left| \frac{1}{(B + \beta(x))B} \right| = \frac{1}{|B + \beta(x)| \cdot |B|} \leq \frac{2}{|B|} \cdot \frac{1}{|B|} = \frac{2}{|B|^2},$$

что и устанавливает финальную ограниченность $\frac{1}{(B+\beta(x))B}$ при $x \rightarrow a$. $\square$

2.7. Комментарии. Существенным предположением в свойстве 8° является существование пределов A и B в правых частях утверждений (а)–(с). Например, если $f(x) = \cos(1/x)$ и $g(x) = -\cos(1/x)$, то предел суммы $f(x) + g(x) \equiv 0$ при $x \rightarrow 0$ существует и равен нулю, тогда как по отдельности пределы $f(x)$ и $g(x)$ при $x \rightarrow 0$ не существуют.